

1.1. 远程连接（小熊派/大麦网云服务）

MobarXterm 或者其他的 Xshell

1.2. Ubuntu18 （小熊派）

在 Ubuntu 20.04 上使用国内源安装 Docker，可以使用阿里云源，具体如下

https://blog.csdn.net/qq_38225433/article/details/141711622

1.3. 先更新软件包，安装需要 apt 软件

(1) # 更新软件包索引

```
sudo apt-get update
```

(2) # 安装需要的软件包以使 apt 能够通过 HTTPS 使用仓库

```
sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

1.4. 使用阿里云源

(3) # 添加阿里云官方 GPG 密钥

```
curl -fsSL http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
```

(4) # 写入阿里云 Docker 仓库地址

```
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list'
```

(5) 更新源并安装 Docker

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

(6) # 验证是否成功安装了 docker

```
sudo systemctl status docker
docker --version
```

修改 docker 的/etc/docker/daemon.json 配置文件，如果不存在则手动创建，文件内容如下

(7) # 修改 daemon.json 文件,

```
vim /etc/docker/daemon.json
```

daemon.json 18 内容如下:

```
{  
    "registry-mirrors": ["https://docker.m.daocloud.io" ]  
}
```

(8) # 重载配置文件, 并重启 docker

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl restart docker
```

(9) # 查看 Registry Mirrors 配置是否成功

```
sudo docker info
```

2. docker 安装 mqtt

https://blog.csdn.net/qg_43917690/article/details/136705488

开放云主机端口（没有云主机不用管）

< Sys-WebServer

基本信息 入方向规则 出方向规则 关联实例 标签

安全组规则对不同规格云服务器的生效情况不同, 为了避免您的安全组规则不生效, 请您添加规则前, 单击 [了解详情](#)

入方向规则的源地址设置为0.0.0.0/0或::/0, 表示允许或拒绝所有外部IP地址访问您的实例, 如果将"22、3389、8848"等 [高危端口](#) 暴露到公网, 可能导致网络入侵, 造成业务中断、数据泄露或数据勒索等严重后果。建议您将安全组规则设置为仅允许IP

添加规则

快速添加规则

删除

一键放通常用端口

批量筛选

更多

入方向规则: 15 [查看安全组配置示例](#)

选择属性筛选, 或输入关键字搜索

优先级	状态	策略	类型	协议端口	源地址	描述
☐ 1	启用	允许	IPv4	TCP: 18083	0.0.0.0/0	允许外部访问安全组...
☒ 1	启用	允许	IPv4	TCP: 8081	0.0.0.0/0	允许外部访问安全组...
☐ 1	启用	允许	IPv4	TCP: 8084	0.0.0.0/0	允许外部访问安全组...
☐ 1	启用	允许	IPv4	TCP: 8083	0.0.0.0/0	允许外部访问安全组...
☐ 1	启用	允许	IPv4	TCP: 8883	0.0.0.0/0	允许外部访问安全组...
☐ 1	启用	允许	IPv4	TCP: 1883	0.0.0.0/0	允许外部访问安全组...
☐ 1	启用	允许	IPv4	TCP: 16379	0.0.0.0/0	允许外部访问安全组...

2.1. 下载镜像

创建容器

```
docker pull emqx/emqx:latest
```

```
docker run -d --name emqx --privileged=true -p 1883:1883 -p 8883:8883 -p 8083:8083 -p 8084:8084 -p 8081:8081 -p 18083:18083 emqx/emqx:latest
```

参数 `--privileged=true` 表示赋予容器特权，用于需要与主机系统交互的操作。

参数 `-p` 指定了端口映射，将容器内的端口映射到主机上，以便可以从外部访问 EMQX 服务。

参数 `emqx/emqx:latest` 表示使用 `emqx/emqx` 仓库中最新版本的镜像运行容器

2.2. 访问

<http://192.168.152.128:18083/#/login?to=/dashboard/overview>

账户: admin

密码: public

创建账号

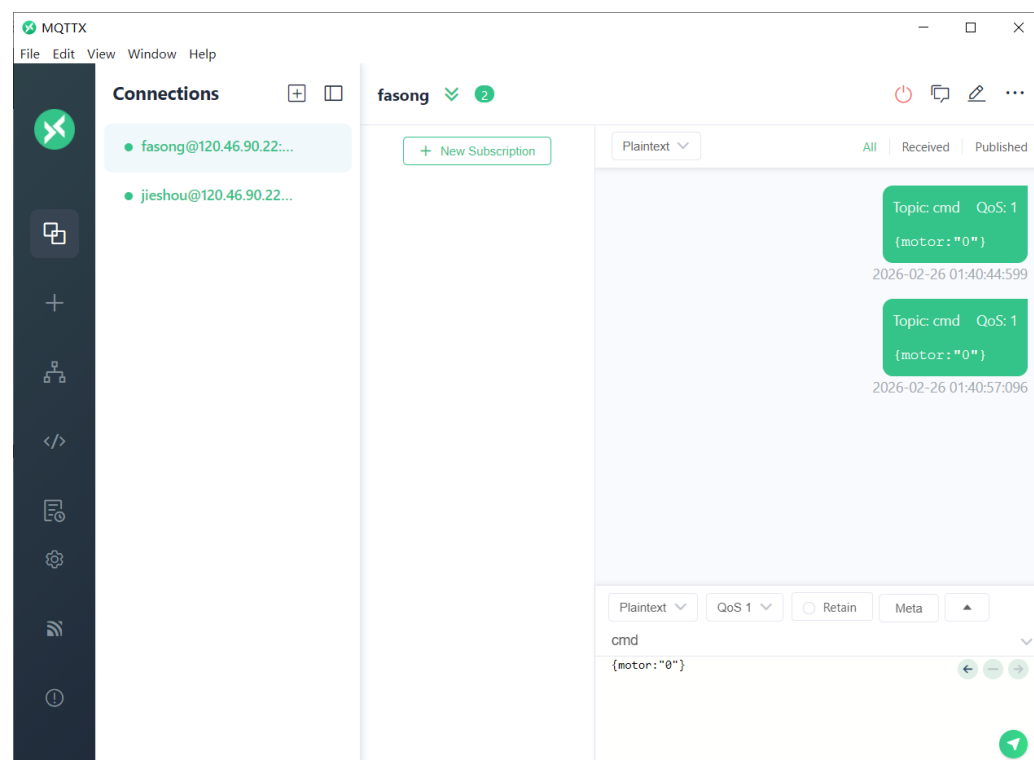
账户: fasong

密码: fasong123

创建账号

账户: jieshou

密码: jieshou123



对 `cmd` 发送消息，一个账号发一个账号收，测试

设置 Python 3 为默认的 Python 解释器

如果你习惯于使用 `python` 命令而不是 `python3`，你可以将 `Python 3` 设为默认的 `Python` 解释器。这可以通过创建一个指向 `python3` 的符号链接来实现。

打开终端，然后执行以下命令：

```
sudo ln -sf /usr/bin/python3 /usr/bin/python
```

3. docker 安装 MySQL8

原文链接：https://blog.csdn.net/weixin_49218165/article/details/154173655

注意事项：

- (1) 端口一般不使用 3306
- (2) 镜像需要指定版本

3.1. 镜像到容器

1. 下载 MySQL8 镜像

拉取最新版本的 `mysql`（安装时最新版本是 8.1.0）

```
docker pull mysql:8.1.0
```

2. 启动镜像

```
docker run -p 3306:3306--name mysql8 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 -d mysql:8.1.0
```

tips1: `-p` 把端口映，把 `mysql` 默认的 3306 端口映射到宿主机的 3306 端口 前面的 3306 是宿主机的，后面的 3306 是容器的

tips2: `--name` 启动的容器名称

tips3: `-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456` 设置了密码是 123456

3. 检查是否启动成功

```
docker ps
```

4. 配置挂载

创建挂载目录（请确保创建成功）

```
mkdir -p /dockerMountFile/mysql8.1.0
```

5. 拷贝配置文件到创建的目录下

```
docker cp mysql8:/etc/mysql /dockerMountFile/mysql8.1.0
```

tips1: `mysql8` 是容器名

tips2: `/dockerMountFile/mysql8.1.0/` 挂载路径，要与上面创建的目录保持一致

tips3: 此时挂载路径下只有 `conf.d` 目录

3.2. 删除上面开启的 mysql8 容器

停止容器运行

```
docker stop mysql8
```

删除容器

```
docker rm -f mysql8
```

tips: -f 强制删除 有-f 时不先停止容器运行也可以删除成功

6. 启动 mysql 挂载配置文件、数据持久到宿主机中（重要！重要！重要！）

(1) 新增 my.cnf

进入挂载目录下，在挂载目录下新增 my.cnf

```
vi my.cnf
```

my.cnf 文件内容

```
[mysqld]
user=mysql
character-set-server=utf8
default_authentication_plugin=mysql_native_password
secure_file_priv=/var/lib/mysql
expire_logs_days=7
sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
max_connections=1000
[client]
default-character-set=utf8
[mysql]
```

tips: secure_file_priv 限制 mysql 数据库导出的位置/目录

3.3. Mysql 创建脚本

7. 创建一个 sh 脚本

把 docker 启动 mysql 的命令写进 sh 脚本中，以便后续查找启动 mysql 时所设置的参数和信息。脚本位置看自己喜好：/home

```
vi docker_mysql8.1.0.sh
```

docker_mysql8.1.0.sh 内容

```
#!/bin/sh
docker run \
-p 3306:3309 \
--name mysql8 \
--privileged=true \
```

```
--restart unless-stopped \  
-v /dockerMountFile/mysql8.1.0/mysql:/etc/mysql \  
-v /dockerMountFile/mysql8.1.0/logs:/logs \  
-v /dockerMountFile/mysql8.1.0/data:/var/lib/mysql \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime \  
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 \  
-d mysql:8.1.0
```

tips1: -p 端口映射 把 mysql 默认的 3306 端口映射到宿主机的 3306 端口 前面的 3306 是宿主机的，后面的 3306 是容器的

tips2: --name 容器名称是 mysql8

tips3: --privileged=true 挂载文件权限设置

tips4: --restart unless-stopped 设置 开机后自动重启容器

tips5: -v /dockerMountFile/mysql8.1.0/mysql:/etc/mysql 挂载配置文件【路径是上面创建的挂载路径】

tips6: -v /dockerMountFile/mysql8.1.0/logs:/logs 挂载日志【路径是上面创建的挂载路径】

tips7: -v /docker/mysql8.1.0/data:/var/lib/mysql 挂载数据文件 持久化到主机【路径是上面创建的挂载路径】

tips8: -v /etc/localtime:/etc/localtime 容器时间与宿主机同步

tips9: -d 后台启动容器

8. 给 docker_insert_mysql8.1.0.sh 赋权

```
chmod +x docker_mysql8.1.0.sh
```

9. 执行 docker_mysql8.1.0.sh

```
/home/docker_mysql8.1.0.sh
```

检查是否启动成功

```
docker ps
```

3.4. 配置链接信息

到这里就已经启动成功了，但是支持远程链接还需要配置之后才行

(1) 进入 mysql8 容器

```
docker exec -it mysql8 bash
```

(2) 在容器内登录 mysql

```
mysql -u root -p
```

tips: 如果出现异常: (初始密码不成功, 密码默认为空, 直接 Enter) 保证进入到 mysql 命令行。

(3) 设置权限

```
use mysql;  
update user set host='%' where user='root';
```

由于 MySQL5.6 以上的版本修改了 Password 算法, 这里需要更新密码算法, 便于使用 Navicat 连接

```
grant all PRIVILEGES on *.* to root@'%' WITH GRANT OPTION;  
  
ALTER user 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456' PASSWORD EXPIRE NEVER;  
  
ALTER user 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';  
  
FLUSH PRIVILEGES;
```

注意: speingboot 连接的话, 也可以不更新数据库的密码算法, 直接在驱动配置 url 上添加配置:

allowPublicKeyRetrieval=true

10. Navicat 链接数据库

tips: 还有一些防火墙没关闭、等其它情况请自行百度。。。

示例: 账号 root 密码简单点比较好 如 123456

修改 root 账号密码与远程授权

```
use mysql;  
set password for 'root'@'localhost'='新密码';  
set password for 'root'@'localhost'='hdx&qx@root123';  
  
grant all PRIVILEGES on *.* to root@'%' WITH GRANT OPTION;  
  
ALTER user 'root'@'%' IDENTIFIED BY '新密码' PASSWORD EXPIRE NEVER;  
ALTER user 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'hdx&qx@root123' PASSWORD EXPIRE NEVER;  
  
ALTER user 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '新密码';  
ALTER user 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'hdx&qx@root123';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

4. VMware Workstation 与本地 Windows 的资源共享

原文链接: https://blog.csdn.net/2401_89021085/article/details/158285330

考虑两种实现 VMware Workstation 与本地 Windows 资源共享的方法。

法一：利用 VMware Tools 直接将 Windows 文件拷贝到虚拟机桌面，但现版本好像不支持安装 VMware Tools，并且只推荐小文件使用这种拷贝方法。

法二：在虚拟机设置中打开共享文件夹，使虚拟机访问 Windows 目录。

- ①首先打开虚拟机设置，在选项栏找到共享文件夹。勾选在下次关机或挂起前一直启用，最好不要总是启用，以免导致不必要的安全问题。
- ②点击添加文件夹，选择包含待上传文件的路径。（可以选择上一级目录来托管整个目标文件夹）
- ③完成添加。注意：虚拟机重启后共享目录会失效，需重新设置。
- ④在虚拟机命令行或图形化界面可以在 `/mnt/hgfs/` 下成功看到包含所需文件夹的 Windows 目录。

5. 小熊派开发文档

注意事项：

<https://www.bearpi.cn>